

Thème 2 — Conversions

Niveau Difficile

Objectif : identifier une espèce par sa masse molaire, mener des chaînes à plusieurs conversions.

Exercice 1 — identifier un métal alcalin par la masse molaire

On dispose de 0,20 mol d'un phosphate d'un métal alcalin, de formule X_3PO_4 , dont la masse est 42,4 g. *Données* (g/mol) : P=31 ; O=16 ; et pour les alcalins Na=23 ; K=39 ; Rb=85,5 ; Cs=133.

- Quelle est la masse molaire M du phosphate X_3PO_4 ?
- Exprime $M(X_3PO_4)$ en fonction de la masse molaire M_X du métal alcalin.
- Résous pour obtenir M_X .
- Identifie le métal X.

Exercice 2 — un sulfate métallique hydraté (mélantérite)

La mélantérite est un sulfate métallique heptahydraté de formule $MSO_4 \cdot 7H_2O$. On mesure que 0,20 mol de ce solide pèsent 55,6 g. *Données* (g/mol) : S=32 ; O=16 ; H=1 ; et pour M : Co=59 ; Fe=56 ; Cu=63,5 ; Zn=65,4.

- Calcule la masse molaire du solide hydraté.
- Sachant que l'eau de cristallisation compte pour 7×18 g/mol, exprime la masse molaire en fonction de M_M et résous.
- Identifie le métal M (et nomme le composé).

Exercice 3 — du cube solide aux ions en solution

On considère un cube d'hydroxyde de sodium NaOH d'arête $a = 2$ cm et de masse volumique $\rho = 2,0$ kg/dm³. *Donnée* : $M(\text{NaOH}) = 40$ g/mol.

- Calcule le volume du cube (en cm³) et convertis la masse volumique en g/cm³.
- En déduire la masse de NaOH.
- Combien de moles de NaOH cela représente-t-il ?
- En déduire la quantité de matière d'ions sodium Na^+ (une NaOH libère un Na^+).

Exercice 4 — deux ions dans une eau minérale

Une étiquette d'eau minérale indique 90,0 mg/L d'ions calcium Ca^{2+} et 122 mg/L d'ions hydrogénocarbonate HCO_3^- . *Données* (g/mol) : Ca=40 ; H=1 ; C=12 ; O=16.

- Calcule la concentration molaire en ions Ca^{2+} (en mol/L).
- Calcule la masse molaire de l'ion HCO_3^- , puis sa concentration molaire.